『自然科学の諸問題についてのドイツ王女への手紙』

レオンハルト・オイラー

Last-Modified: 2020/11/18
西牟田祐樹 訳

第二巻からの抄訳である. 底本はLetters a une princesse d'allemagne, Leonhard Euler, S.D. Chatterji (eds), Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003を使用した. 使用されている図表はすべて底本からのものである.

手紙 102

殿下は言語が人間にとって自分の感情や考えを伝え合うためだけではなく, 自身の精神を育み, 自身の知識を拡大させるためにどれほど必要であるかを理解したばかりです. もしアダムがまったく一人きりで楽園にいたままだったならば, 言語の救いがなければ, 最も深い無知の内に留まっていたでしょう. 言語は人間にとって主に感官を刺激した個体をある記号によって印づけるために必要であったのではなく, 主に抽象によって形成された一般概念を印づけるために必要であったのです. それゆえ, そのような記号はその対応する概念のための場所を精神において占めていたのです.

従って, それらの記号あるいは語は, そのそれぞれが無限の個体に適用可能であるような一般概念を表示します. 例えば, 暑さと熱の観念はすべての熱い個体に適用可能です. 木の観念あるいは一般概念はそれがサクラ, ナシ, コナラ, モミ, 等々のいずれであろうと, 庭あるいは森の中にあるすべての個体と適合します.

どのようにある言語が別の言語よりもより完全であり得るのかということは, 殿下がお分かりのように, より多数の抽象によって形成される一般概念を表現することができる状態にある時に, 常に言語はより完全です. これらの概念こそが言語の完成度を判断すべきものです. ある昔, ロシア語には我々が「正義」(justice)と呼ぶものを示す語がありませんでした. 正義の観念は多くの判断や推論において非常に重要であり, またそこに結

びつけられるところの語がなければ, そのものを思考することができなかったので, 正義を意味するロシア語を導入することによってその欠点を埋め合わせたのです.

さて, 抽象によって形成された一般概念は我々にすべての判断と推論を与えてくれる. 判断(jugement)とは概念が適合する, あるいは適合しないということを肯定, あるいは否定することに他ならない. そして, 言葉のよって言明された判断は命題(proposition)と呼ばれる. 例えば, 「すべての人間は可死的である」と言う時, それは命題である. この命題には二つの概念がある. 一つ目は人間一般の概念であり, もう一つはすべての可死的であるものを含んでいるところの可死性の概念である. これは判断であり, 発話によって言明される限りではこれは命題である. そしてこの命題は肯定しているので, この命題は肯定命題である. もし命題が否定しているならば, その命題は否定命題だろう. 例えば「いかなる人間も正しくない」がそうである. 私が例として用いた二つの命題は全称命題でもある. なぜなら, 最初の命題はすべての人間について, それらが可死的であることを肯定しているからである. そして二番目の命題はすべての人間について, それらが正しいことを否定しているからである.

同様に肯定と否定の特称命題が存在する. 例えば「ある人間は学識がある」と「ある人間は思慮深くない」がそうである. ここで肯定することと否定することはすべての人間に関係するのではなく, ある人間のみに関係する.

ここから四つの命題の空間が取り出される. 一番目は全称肯定命題の空間であり, その一般形は次のものである.

すべてのAはBである.

二番目の空間は全称否定命題を含んでおり, その一般形は次のものである.

いかなるAもBではない.

三番目の空間は特称肯定命題の空間で, 次の形に含まれる.

あるAはBである.

最後の四番目は特称否定命題の空間であり, その一般形は次のものである.

あるAはBではない.

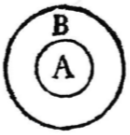
これらすべての命題には本質的に二つの命題の項辞と呼ばれる概念AとBが含まれている. 特に, それについて何かが肯定あるいは否定されるところの概念は主語と呼ばれ, 第一の概念に適合する, あるいは適合しないと言われるところの第二の概念は述語と呼ばれる. 例えば命題「すべての人間は可死的である」(tous les hommes sont mortels)では, 「人間」(l'homme ou les hommes)という語は主語であり, 語「可死的」(mortels)は述

語である.これらの語はよく推論する(bien raisonner)規則を教えてくれるものである論理学で頻繁に使用される.

命題の性質を目にはっきりと示すために, 図式(figures)によってこれら四つの命題の空間を表すことができる. このことは推論の正しさを構成する三つの区別を説明するための驚くべき助けである. 一般概念が無限個の個体を含んでいるのと同様に, 一般概念はその内にすべての個体が含まれるような空間として見なされる. 例えば人間の概念に対しては, すべての概念が含まれると解釈するところの次の空間を作成する.

可死性の概念に対しては, 同様にすべての可死的であるものがそこに含まれると解釈するところの次の空間を作成する. そして, あなたが「すべての人間は可死的である」と言う時, その命題は最初の図式が二番目の図式に含まれているということと等しい.

1. 従って, 全称肯定命題の表現は次のようなものである. 命題の主語を表す空間Aが述語を表す空間Bの内に完全に含まれている.

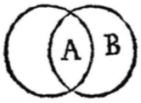


ここで, 命題の主語を表す空間Aが完全に述語を表す空間Bの内に含まれている.

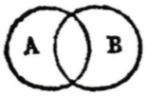
2. 全称否定命題に対しては, Aが常に主語を表し, Bが常に述語を表すような二つの空間AとBは次のように他方から分離されているであろう.

なぜなら概念Aに含まれるいかなるものも概念Bには含まれないということを「いかなるAもBではない」は言っているからである.

3. 「あるAはBである」のような特称肯定命題に対しては, 空間Aの部分が空間Bの内に吹くかれるであろう. 例えばここで概念Aに含まれるあるものが概念Bにも含まれることをはっきりと見る.



4. 「あるAはBではない」のような特称否定命題に対しては, 次のように空間Aの部分が空間Bの外側になければならない. 例えば次のものである.



これは特称肯定の図式とよく適合する. ただしここでは主に次のことを注意しておく. 概念Bの中に含まれていない, あるいは概念Bの外側にあるような, 概念Aの内にあるものが存在する.

1761年2月14日